

BLAST MAZE

ARENA BOMBER

MANUAL DE USUARIO

Guía de instalación, controles, partida y resultados

Versión	1.1
Fecha	24 de septiembre de 2026
Integrantes	David Domínguez, Yenni Lopez y Samuel Pantaleon
Plataforma	Navegador web · HTML5 Canvas · Node.js

Documento de entrega académica y referencia del proyecto.

Contenido

Sección	Incluye
1. Primeros pasos	Requisitos, inicio del servidor y apertura del juego.
2. Objetivo y flujo	Cómo completar un nivel y avanzar.
3. Controles	Teclas de movimiento, bombas, pausa, audio y depuración.
4. Pantalla de juego	HUD, inventario, mensajes y elementos del mapa.
5. Enemigos y dificultad	Tipos de conducta y progresión por nivel.
6. Power-ups	Efecto, límite y uso de mejoras.
7. Resultados	Guardado y consulta de estadísticas.
8. Solución de problemas	Diagnóstico rápido de fallas comunes.

1. Primeros pasos

Blast Maze: Arena Bomber es un juego de laberintos y acción en navegador. El jugador coloca bombas, destruye bloques, elimina enemigos con comportamientos distintos y busca la salida oculta para continuar a niveles progresivamente más difíciles.

1.1 Requisitos

- Computadora con navegador moderno (Edge, Chrome o Firefox).
- Node.js instalado para guardar y consultar estadísticas.
- Carpeta del proyecto completa, incluidos assets, css, js y server.
- Recomendado: resolución de 1366 × 768 o superior y audio habilitado.

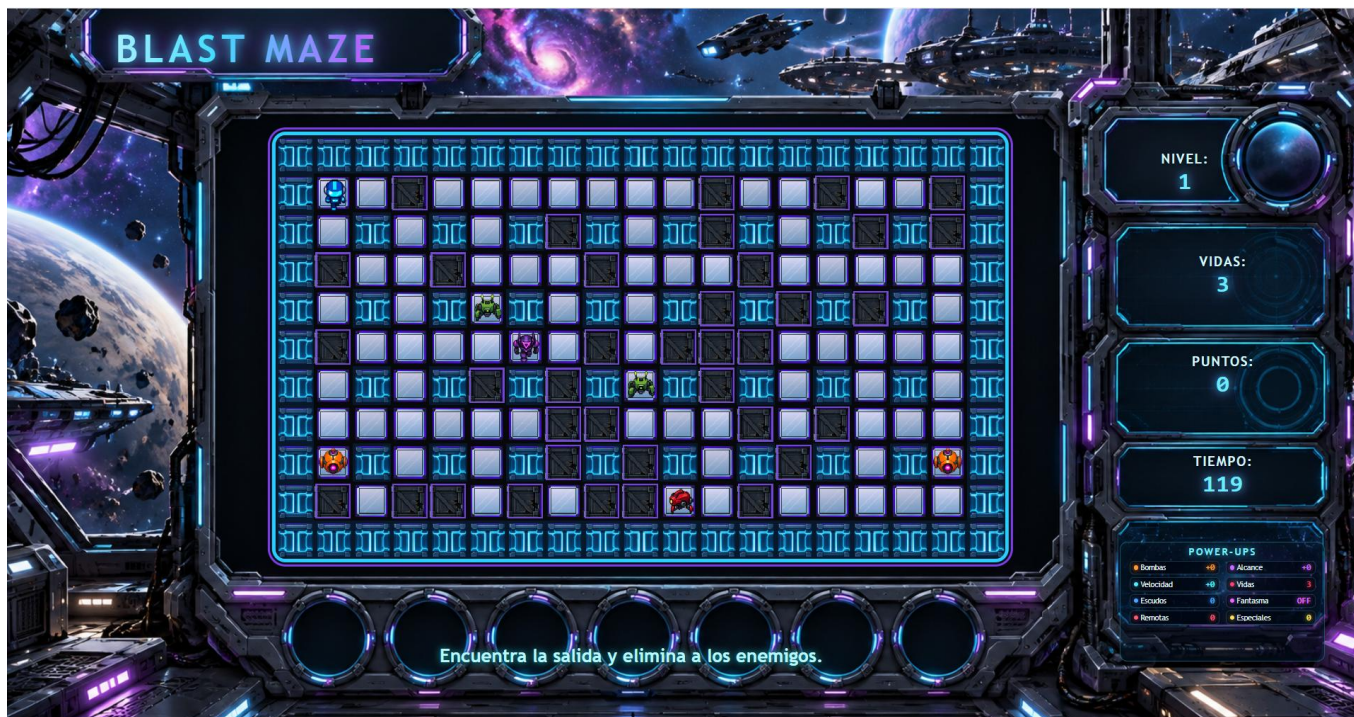
1.2 Inicio correcto

1. Abra la carpeta raíz del proyecto en Visual Studio Code.
2. Abra una terminal en esa carpeta y ejecute: `node server/server.js`
3. Mantenga esa terminal abierta. Debe aparecer “Servidor de Blast Maze iniciado” y la dirección `http://localhost:3000`.
4. Abra `index.html` mediante Live Server (por ejemplo, `http://127.0.0.1:5500/index.html`).
5. En el menú principal, seleccione Comenzar partida.

Comprobación rápida Abra `http://localhost:3000/api/health`. Si aparece status “ok”, el servidor está listo. El juego puede ejecutarse sin el servidor, pero no podrá guardar ni mostrar resultados históricos.

2. Objetivo y flujo de la partida

1. Explore el laberinto y coloque bombas para abrir caminos.
2. Evite las explosiones y el contacto directo con enemigos.
3. Elimine a todos los enemigos del nivel.
4. Destruya bloques hasta revelar el portal de salida.
5. Entre al portal cuando ya no queden enemigos.
6. Pulse Siguiente nivel y continúe; la progresión no tiene un final fijo.



Vista general de la interfaz espacial y del escenario de juego.

3. Controles

Tecla	Acción	Disponibilidad
W A S D / flechas	Mover al personaje en ocho direcciones.	Durante la partida
Espacio	Colocar una bomba normal.	Si hay cupo de bombas
Q	Colocar una bomba especial.	Requiere una carga especial
E	Detonar bombas armadas de forma remota.	Requiere una carga remota
P	Pausar o continuar.	Durante la partida
M	Activar o silenciar música y efectos.	En menús y partida
F3	Mostrar/ocultar datos de depuración.	Durante la partida
R	Reiniciar.	Al terminar la partida

Consejo Después de colocar una bomba, aléjese antes de que termine la mecha. Las explosiones avanzan en cruz y se detienen ante muros o bloques destructibles.

4. Pantalla de juego

4.1 Panel de estado

Indicador	Significado
Nivel	Nivel actual.
Vidas	Impactos disponibles; el máximo es 5.
Puntos	Puntuación acumulada por enemigos y niveles.

Indicador	Significado
Tiempo	Segundos restantes; al llegar a cero se pierde una vida.
Inventario	Acumulado de bombas, alcance, velocidad, escudos, fase, remotas y especiales.
Mensaje inferior	Avisos de daño, mejoras, salida y estado de la partida.



Panel lateral de nivel, vidas, puntos y tiempo.

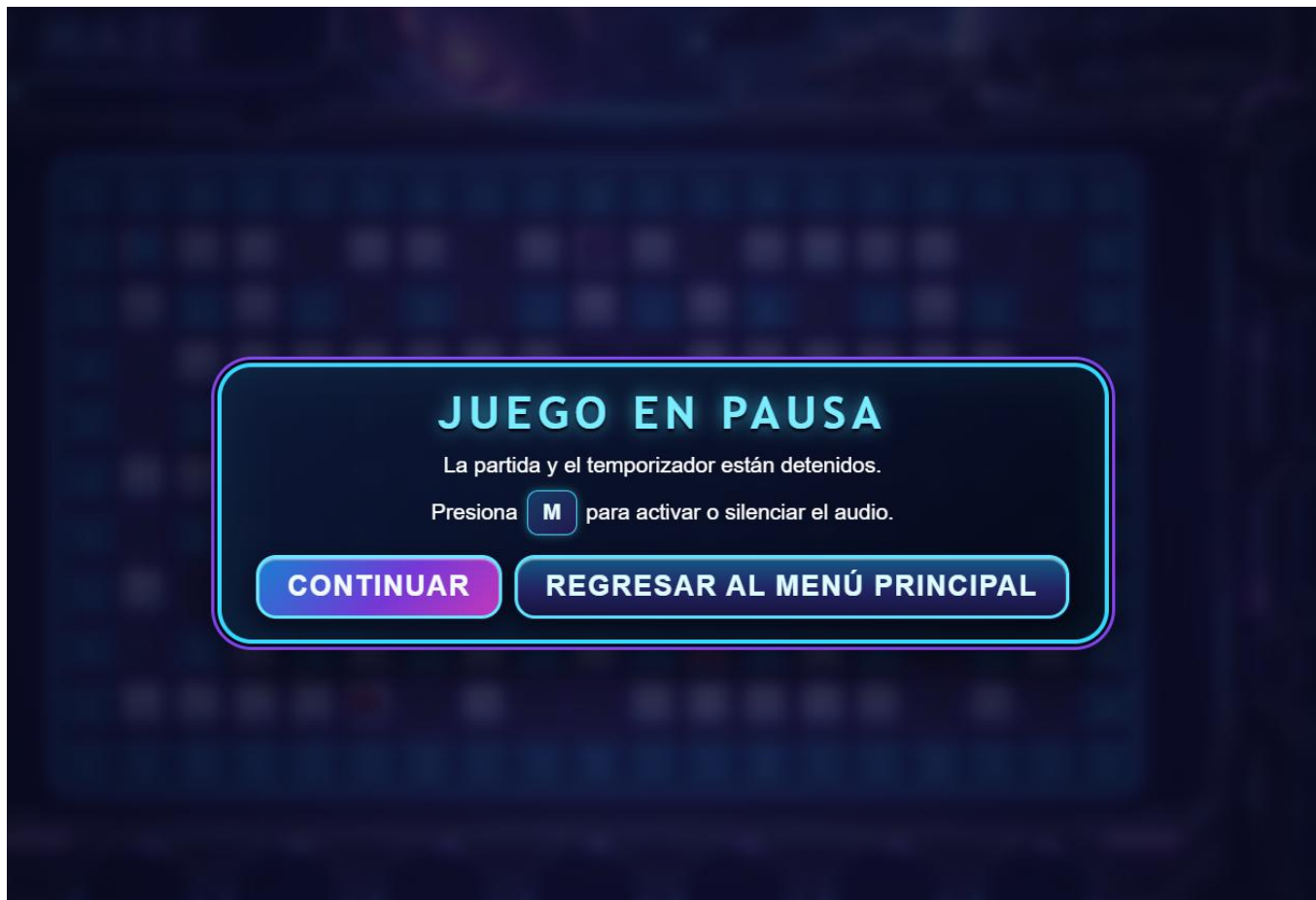
4.2 Elementos del mapa

Elemento	Comportamiento
Suelo	Zona transitable; cambia a una paleta clara diferente en cada nivel.
Muro fijo	No puede destruirse ni atravesarse.
Bloque oscuro	Se destruye con una explosión; puede ocultar salida o power-up.
Portal	Permite terminar el nivel cuando todos los enemigos han sido eliminados.
Bomba	Explota tras la mecha o mediante detonación remota.
Power-up	Mejora al jugador al recogerlo; resalta con aura.

Contraste entre suelo claro, muros, bloques destructibles, personajes y mejoras.

4.3 Pausa y menú

Al presionar P se detienen movimiento y temporizador. Use Continuar para volver a la misma partida o Regresar al menú principal para abandonar la sesión actual. Si la ventana pierde el foco, el juego se pausa automáticamente.



Pantalla de pausa; la versión final incluye continuar y regresar al menú principal.

5. Enemigos y dificultad

Enemigo	Conducta	Puntos base
Aleatorio	Elige direcciones transitables sin perseguir una ruta fija.	100
BFS	Busca la ruta más corta por cantidad de casillas.	200
A*	Persigue con heurística Manhattan para priorizar nodos cercanos.	300
Predictivo	Estima una posición futura del jugador e intenta interceptarla.	Según configuración

El nivel 1 comienza con 6 enemigos. Se agrega 1 enemigo por nivel hasta alcanzar 18 en el nivel 13. Desde el nivel 14 se conservan 18 y la velocidad aumenta 10 % por nivel, con un límite de 250 % de la velocidad base. La densidad de bloques destructibles también crece hasta un máximo de 64 %.

6. Power-ups



Sprites personalizados: vida adicional, velocidad y alcance.

Mejora	Efecto	Límite / uso
Bomba +	Aumenta bombas simultáneas.	Máximo 5
Alcance	Amplía la explosión una casilla.	Máximo 6
Velocidad	Suma velocidad de movimiento.	Máximo 240
Vida	Añade una vida.	Máximo 5
Escudo	Absorbe un impacto.	Hasta 3 cargas
Fase	Permite atravesar bloques destructibles.	8 segundos
Remota	Detona bombas armadas con E.	Carga consumible
Especial	Coloca una bomba especial con Q.	Carga consumible

Inventario Las mejoras permanentes se muestran como acumulados. Las cargas remotas y especiales disminuyen cuando se usan; el estado de fase aparece como ON u OFF.

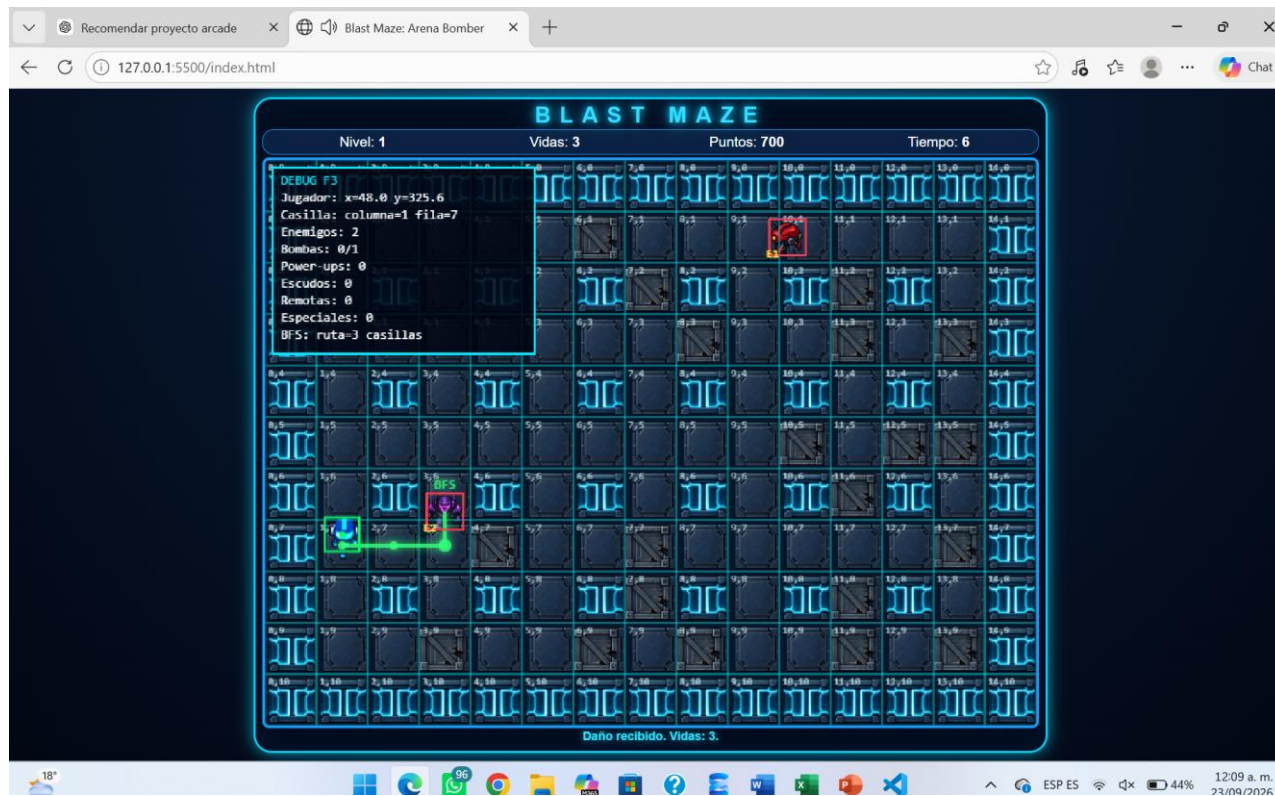
7. Resultados y estadísticas

Al terminar una partida, el juego envía al servidor la puntuación, nivel máximo, enemigos eliminados, duración, mayor reacción en cadena y fecha. Desde el menú principal, el botón Resultados abre un resumen y una tabla de partidas guardadas.

Dato	Interpretación
Total de partidas	Registros almacenados en el servidor.
Mejor puntuación	Valor más alto registrado.
Mejor nivel	Máximo nivel alcanzado.
Mayor cadena	Máximo número de bombas enlazadas en una reacción.
Tabla de partidas	Detalle ordenado por puntuación, con fecha y duración.

8. Modo Debug (F3)

F3 muestra cuadrícula, coordenadas, hitboxes, posición del jugador, enemigos y rutas calculadas por BFS o A*. Es una herramienta de comprobación; no es necesaria para jugar.



Modo Debug con información técnica y ruta BFS superpuesta.

9. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Pantalla sin mapa	Error JavaScript o archivo faltante.	Abra F12 > Consola; confirme el orden de scripts y que no existan identificadores duplicados.
No se oye audio	Autoplay bloqueado, audio silenciado o archivo vacío.	Pulse Comenzar, presione M y verifique que los archivos tengan tamaño mayor a 0 bytes.
No aparecen resultados	Servidor detenido o URL incorrecta.	Ejecute node server/server.js y pruebe /api/health.
Cannot find module server.js	Comando ejecutado desde otra carpeta o archivo ausente.	Sitúese en la raíz del proyecto y confirme server/server.js.
Puerto 3000 en uso	Otro proceso usa el puerto.	Cierre el proceso anterior o cambie PORT y STATISTICS_API de forma coordinada.
El personaje no responde	Canvas sin foco o juego pausado.	Pulse Continuar o haga clic en el juego; revise que P no esté activo.